

À retenir : à quoi sert le nombre d'oxydation

Le **nombre d'oxydation** (n.o., noté en chiffres romains : +I, -II...) d'un élément dans une espèce est la charge *fictive* qu'il porterait si chaque liaison était attribuée à l'atome le plus électronégatif. Il est la clé de toute la nomenclature : c'est lui qui fixe la **valence** d'un métal à plusieurs états (fer(II) vs fer(III)) et qui permet de vérifier une formule. Pour un ion monoatomique, le n.o. est *égal à la charge réelle*.

Méthode — déterminer le n.o. d'un élément — les règles dans l'ordre

On applique les conventions suivantes, puis on résout l'équation de la charge :

1. **corps simple** (élément seul : O_2 , Fe, Cl_2) $\Rightarrow$ n.o. = 0 ;
2. **ion monoatomique** $\Rightarrow$ n.o. = charge (Cl^- : -I ; Ca^{2+} : +II) ;
3. **oxygène** $\Rightarrow$ -II (*exceptions* : peroxydes -I) ;
4. **hydrogène** $\Rightarrow$ +I (*exceptions* : hydrures métalliques -I) ;
5. alcalins (Na, K) +I ; alcalino-terreux (Ca, Mg) +II ; fluor -I ;
6. **équation de fermeture** : la *somme* de tous les n.o. (chacun multiplié par son indice) égale la **charge globale** de l'espèce (0 pour une molécule neutre).

On note x le n.o. inconnu, on écrit l'équation et on isole x .

Exemple : soufre dans SO_4^{2-} et chrome dans $Cr_2O_7^{2-}$

SO_4^{2-} : l'oxygène vaut -II, la charge globale est -2. Avec x le n.o. du soufre :

$$x + 4 \times (-II) = -2 \Rightarrow x - 8 = -2 \Rightarrow \boxed{x = +VI}.$$

$Cr_2O_7^{2-}$: il y a deux atomes de chrome et sept d'oxygène :

$$2x + 7 \times (-II) = -2 \Rightarrow 2x = +12 \Rightarrow \boxed{x = +VI}.$$

À retenir : du n.o. au nombre d'électrons d'un ion

Un atome neutre de numéro atomique Z possède Z électrons. Un ion de charge q (égale au n.o. pour un ion monoatomique) a *gagné* ou *perdu* des électrons :

$$\boxed{N_{\text{électrons}} = Z - q} \quad (q > 0 : \text{cation, a perdu} ; q < 0 : \text{anion, a gagné}).$$

Ainsi Cu^+ ($Z = 29$) possède $29 - 1 = 28$ électrons ; O^{2-} ($Z = 8$) en possède $8 - (-2) = 10$.

Piège : les trois erreurs classiques

- un **métal** (cuivre, fer, sodium...) ne prend *jamais* de n.o. négatif à l'état naturel : on écarte d'office « cuivre -I ».
- ne pas oublier l'**indice** : dans $Cr_2O_7^{2-}$ il y a 2 chromes, donc c'est $2x$, pas x .
- le n.o. de O est -II *sauf* dans les peroxydes (H_2O_2 , Na_2O_2 : -I), et celui de H est +I *sauf* dans les hydrures (NaH , CaH_2 : -I).

Remarque : *pourquoi c'est utile en nomenclature*

Le n.o. tranche les cas de **valence variable** : dans FeO , le fer est +II (oxyde de fer(II)) ; dans Fe_2O_3 , il est +III (oxyde de fer(III)). Même couple d'éléments, mais un n.o. différent *impose* une formule et un nom différents.